

Questionari_14

Aplicación de la derivada

Elvis Sánchez

Pregunta 1: Sea f una función derivable hasta orden $2n$ en un entorno de x_0 . Si $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(2n-1)}(x_0) = 0$ y $f^{(2n)}(x_0) \neq 0$, ¿qué condición indica que f tiene un máximo en $x = x_0$?

- a) $f^{(2n)}(x_0) > 0$
- b) $f^{(2n+1)}(x_0) > 0$
- c) $f^{(2n)}(x_0) < 0$
- d) $f'(x_0) < 0$

Correcto C. De acuerdo con el teorema, si la primera derivada de orden par no nula es negativa, la función presenta un **máximo** relativo en x_0 .

Pregunta 2: De acuerdo con el teorema de crecimiento, si se cumplen las condiciones $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(2n)}(x_0) = 0$ y $f^{(2n+1)}(x_0) \neq 0$, ¿qué sucede si $f^{(2n+1)}(x_0) > 0$?

- a) f es decreciente en x_0 .
- b) f es creciente en x_0 . tiene un máximo en x_0 .
- c) f es creciente en x_0 .
- d) f tiene un mínimo en x_0 .

Correcto.C Si la primera derivada no nula es de orden impar $2n + 1$ y positiva, la función es **creciente** en x_0 .

Pregunta 3: Para una función derivable tres veces con f''' continua, ¿qué condición sobre la derivada segunda $f''(x_0)$ implica que la función f es cóncava en un entorno de x_0 ?

- a) $f''(x_0) > 0$
- b) $f''(x_0) = 0$ y $f'''(x_0) \neq 0$
- c) $f''(x_0) < 0$
- d) $f'''(x_0) > 0$

Correcto.C Si la derivada segunda es negativa, la función es **cóncava** en un entorno de x_0 .

Pregunta 4: La proposición sobre la relación entre una función convexa en (a, b) y su recta tangente afirma que $f(x)$ siempre está por encima de la recta tangente. ¿Cuál es la desigualdad que representa esta afirmación para todo valor $x, \hat{x} \in (a, b)$?

- a) $f(x) \leq f(\hat{x}) + f'(\hat{x}) \cdot (x - \hat{x})$
- b) $f(t \cdot x_1 + (1 - t) \cdot x_2) \leq t \cdot f(x_1) + (1 - t) \cdot f(x_2)$
- c) $f(x) \geq f(\hat{x}) + f'(\hat{x}) \cdot (x - \hat{x})$
- d) $f(x_1) \geq f(x_2)$

Correcto.C Esta desigualdad establece que $f(x)$ es mayor o igual que la imagen de x por la recta tangente, indicando que f está por **encima** de su tangente.

Pregunta 5: ¿Qué condición caracteriza un punto de inflexión en x_0 utilizando las derivadas, suponiendo que f es derivable tres veces con f''' continua?

- a) $f'(x_0) = 0$ y $f''(x_0) \neq 0$
- b) $f''(x_0) < 0$
- c) $f''(x_0) = 0$ y $f'''(x_0) \neq 0$
- d) $f'(x_0) = 0$ y $f''(x_0) = 0$

Correcto.C El texto establece que si la segunda derivada es cero y la tercera derivada es no nula, f tiene un punto de inflexión en x_0 .